

Cas d'usage — Orientation vers un hôpital adapté

Notre application a pour objectif d'aider à l'orientation d'un patient vers l'hôpital le plus adapté à sa situation, en utilisant un diagramme de Voronoï et une triangulation de Delaunay. Dans notre cas d'usage, les sites Voronoï correspondent aux hôpitaux ou aux centres d'urgence présents sur une carte. Chaque hôpital possède plusieurs informations : sa position, son niveau de saturation, ses services disponibles, comme les urgences générales, la neurologie, la cardiologie ou la pédiatrie, ainsi que son temps d'accès selon le mode de déplacement choisi.

Les points utilisateurs correspondent aux patients ou aux lieux d'urgence. Par exemple, un patient peut être localisé à un endroit précis de la carte après un malaise, un accident ou une urgence médicale. L'application associe alors ce point utilisateur à l'hôpital le plus pertinent selon les critères sélectionnés.

Les zones de Voronoï représentent les zones de couverture des hôpitaux. Dans un cas simple, chaque zone regroupe les endroits pour lesquels un hôpital est le plus proche. Dans notre application, cette notion de proximité peut être adaptée : on ne prend pas seulement en compte la distance géographique, mais plutôt le temps de trajet réel, selon le mode choisi, par exemple à pied, en voiture ou en ambulance. On peut aussi intégrer des critères comme la saturation de l'hôpital ou la présence d'un service médical spécifique.

L'objectif n'est donc pas seulement d'indiquer l'hôpital le plus proche, mais l'hôpital le plus adapté. Par exemple, si une personne fait un AVC, l'application doit pouvoir privilégier un hôpital disposant d'un service de neurologie, même s'il n'est pas le plus proche géographiquement. De même, si l'hôpital le plus proche est saturé, l'application peut proposer un autre établissement avec un temps de trajet acceptable et une meilleure disponibilité.

L'application permettrait aussi de visualiser des statistiques utiles pour chaque zone : nombre de patients associés, densité d'utilisateurs, distances minimale, maximale et moyenne vers l'hôpital, niveau de saturation et éventuels déséquilibres entre zones. Ces informations sont cohérentes avec le cahier des charges, qui demande de gérer des sites Voronoï, des points utilisateurs, des zones, des statistiques et des liens entre chaque utilisateur et son site le plus proche.

Exemple d'utilisation

Un ambulancier intervient auprès d'un patient qui présente des signes d'AVC. Il place le point correspondant au patient sur la carte, sélectionne le mode de transport "ambulance" et indique le service nécessaire : neurologie. L'application compare alors les hôpitaux disponibles en fonction du temps de trajet, de leur saturation et de la présence du service de neurologie. Elle recommande ensuite l'hôpital le plus adapté et affiche la zone à laquelle le patient est rattaché.

Définition rapide des éléments

- * Sites Voronoï : hôpitaux / centres d'urgence
- * Points utilisateurs : patients ou lieux d'urgence
- * Zones Voronoï : zones de couverture associées à chaque hôpital
- * Données affichées : saturation, services disponibles, temps de trajet, nombre de patients dans une zone, distances moyennes
- * But de l'application : aider à visualiser et comprendre l'orientation des patients vers les hôpitaux les plus adaptés.